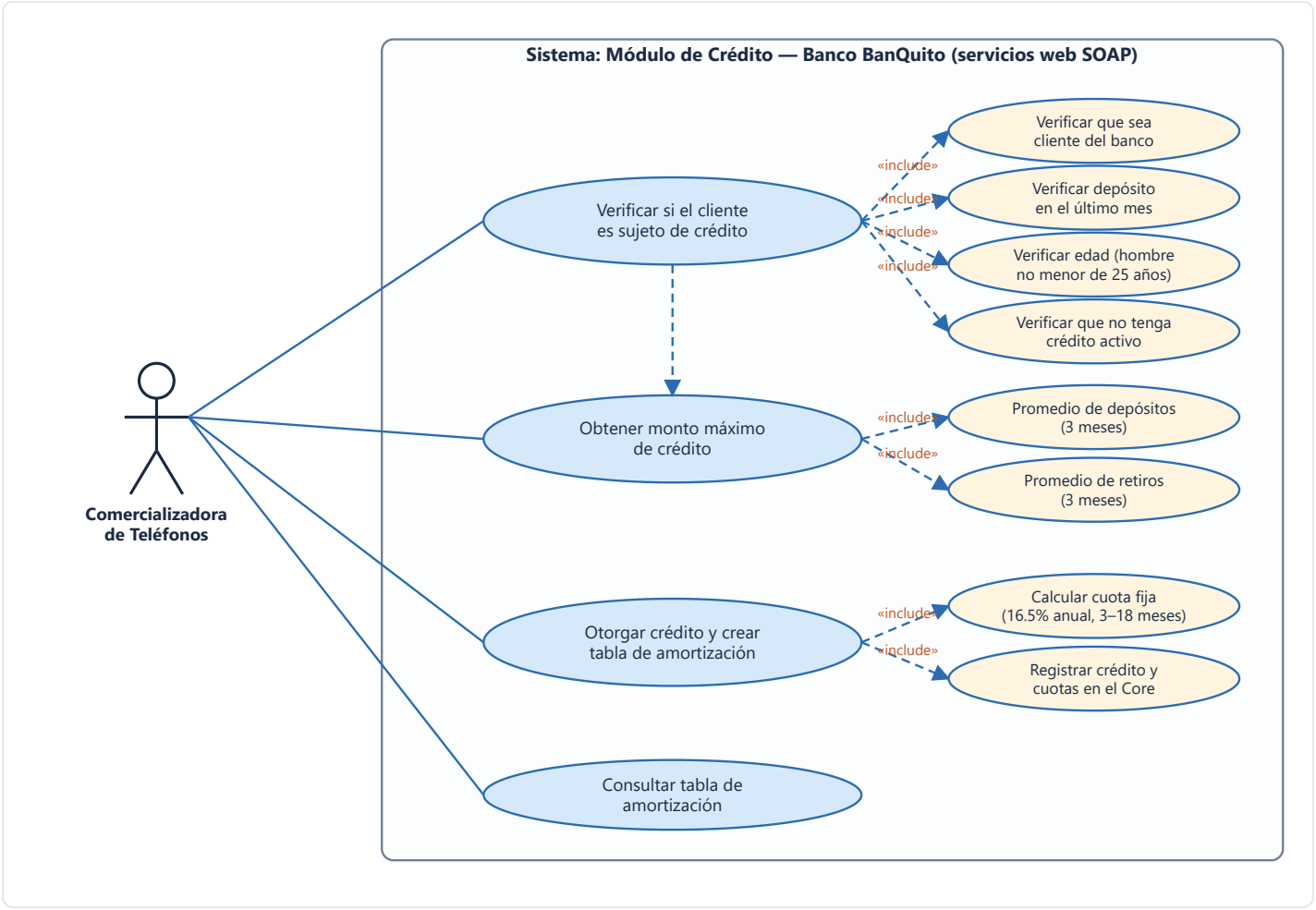
Examen Complexivo Práctico — Módulo de Crédito BanQuito y Comercializadora de Teléfonos

Grupo GR02 · Arquitectura de Software · ESPE · Tecnología: SOAP + Java (Jakarta EE 10, Payara) + MySQL

1. Diagrama de casos de uso — Módulo de Crédito del Banco BanQuito

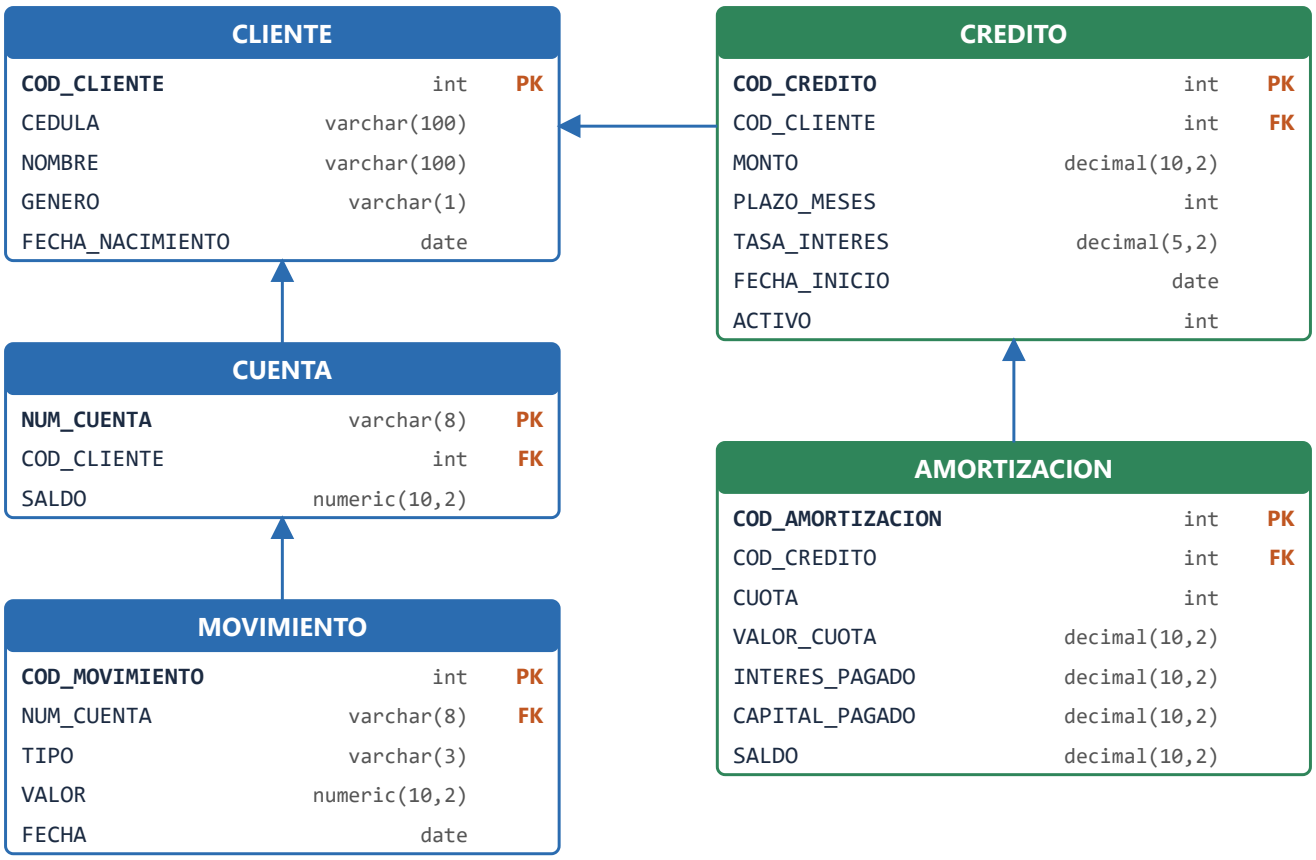


El único actor es la Comercializadora de Teléfonos, que consume los servicios web del Banco. Las verificaciones y promedios son pasos incluidos (`«include»`) de cada caso de uso.

2. Descripción del caso de uso: Verificar si el cliente es sujeto de crédito

Nombre	Verificar si el cliente es sujeto de crédito
Servicio web	`WSSujetoCredito.verifica(cedula)` — devuelve el código del cliente si es sujeto de crédito, o `0` si no lo es.
Actor	Comercializadora de Teléfonos (sistema externo)
Objetivo	Determinar si una persona puede acceder a crédito directo antes de facturar una venta.
Precondiciones	El Core de BanQuito está en línea y la comercializadora conoce la cédula del comprador; la forma de pago elegida es «Crédito Directo».
Flujo principal	1. La comercializadora invoca `verifica(cedula)`. 2. El sistema comprueba que el solicitante **es cliente del banco** (cédula registrada en CLIENTE). 3. Comprueba que posee **al menos un depósito (TIPO = DEP) en el último mes**. 4. Comprueba que **no es menor de 25 años si su género es masculino**. 5. Comprueba que **no tiene un crédito activo** (CREDITO.ACTIVO = 1). 6. Si todas se cumplen, retorna el código del cliente: es sujeto de crédito.
Flujos alternos	• 2a. No es cliente del banco → retorna 0. • 3a. Sin depósitos en el último mes → retorna 0. • 4a. Hombre menor de 25 años → retorna 0. • 5a. Tiene un crédito activo → retorna 0.
Postcondición	La comercializadora recibe el código de cliente y puede consultar el monto máximo (`WSMontoMaximo.montoMaximo(codCliente)`); si recibe 0 rechaza la venta a crédito.
Regla del monto máximo	`((Promedio depósitos 3 meses – Promedio retiros 3 meses) × 30%) × 6`. La venta se aprueba si el precio del teléfono ≤ monto máximo.

3. Modelo de datos del Core + módulo de crédito (esquema `core`)

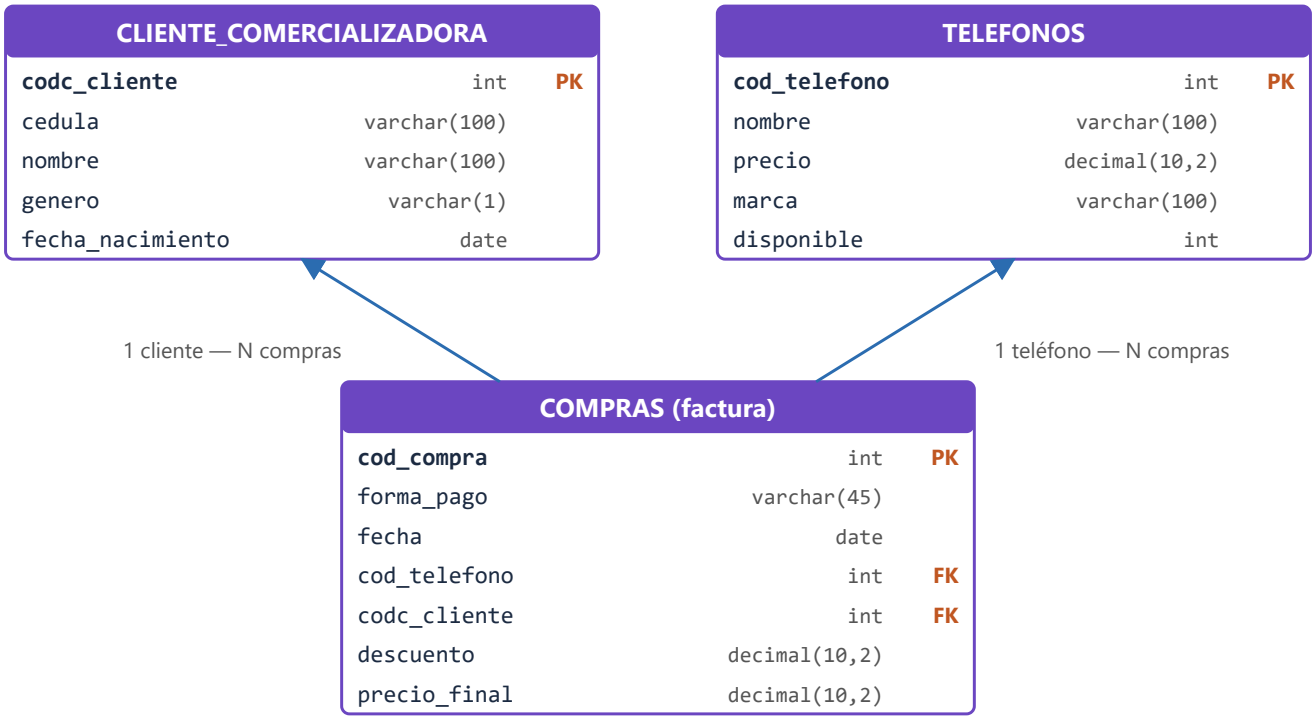


Azul: modelo del Core entregado en el enunciado. Verde: módulo de crédito (mismo esquema «core»).

Datos de prueba (`03.BDD/01_Core_BanQuito.sql`): 6 clientes, 6 cuentas y 54 movimientos (5 depósitos y 4 retiros por cuenta, en los últimos 3 meses). Clientes 1–4: sujetos de crédito. Cliente 5: ya tiene un crédito activo. Cliente 6: hombre menor de 25 años. Las fechas son relativas a la fecha de carga.

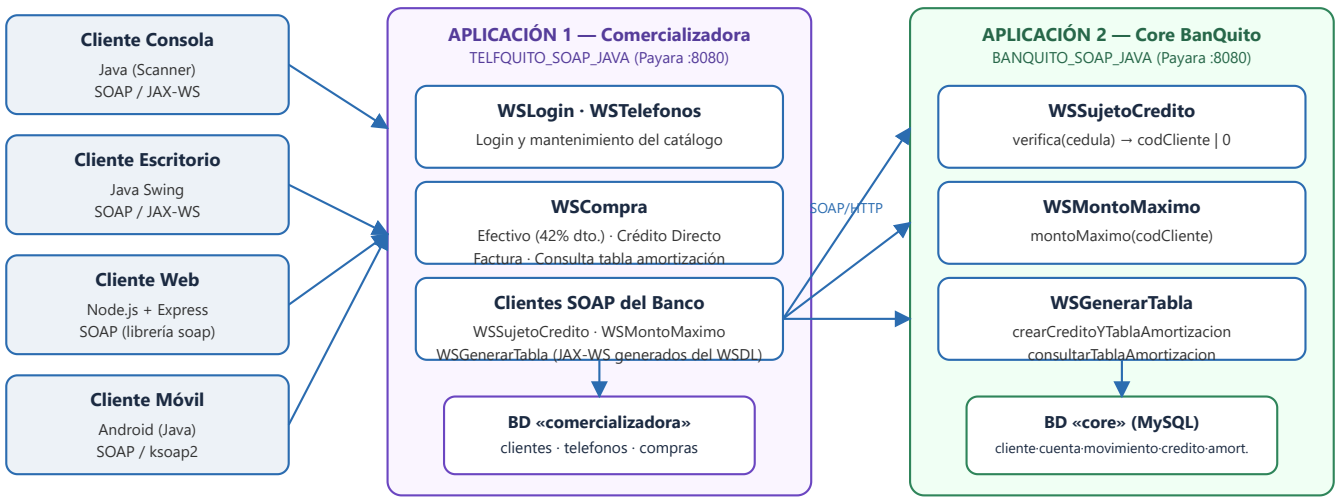
4. Diagrama Entidad–Relación de la Comercializadora de Teléfonos

Esquema independiente «comercializadora» (sin inventario; el catálogo es la tabla TELEFONOS).



Script: `03.BDD/02_Comercializadora.sql`. El pago en efectivo registra un descuento del 42% del precio; el pago con crédito directo no lleva descuento y se factura por el precio completo.

5. Diagrama de arquitectura de la solución



Los clientes solo hablan con la Comercializadora; esta consume por SOAP el Core del Banco, que es la única aplicación con acceso a su BD.

6. Servicios web implementados

Aplicación	Servicio	Operación	Rúbrica
BanQuito	WSSujetoCredito	`verifica(cedula)`	Valida si una persona es sujeto de crédito por cédula
BanQuito	WSMontoMaximo	`montoMaximo(codigo)`	Monto máximo por código de cliente
BanQuito	WSGenerarTabla	`crearCreditoYTablaAmortizacion(codCliente, monto, plazoMeses)`	Otorga el crédito y crea la tabla de amortización
BanQuito	WSGenerarTabla	`consultarTablaAmortizacion(cedula)`	Retorna la tabla de amortización de un crédito otorgado
Comercializadora	WSTelefonos	`getAllTelefonos / getTelefonoById / insertTelefono / updateTelefono`	Mantenimiento del catálogo de teléfonos
Comercializadora	WSCompra	`comprarEfectivo / comprarCredito / obtenerFactura`	Facturación: efectivo y crédito directo
Comercializadora	WSCompra	`consultarTablaAmortizacion(cedula)`	Consulta de la tabla desde la

			comercializadora

7. Cómo ejecutar

1. Iniciar MySQL y ejecutar `01_Core_BanQuito.sql` y `02_Comercializadora.sql` (de nuevo el día de la defensa para refrescar las fechas).
2. Desplegar en Payara `BANQUITO_SOAP_JAVA` (contexto `/BANQUITO_SOAP_JAVA`) y luego `TELFQUITO_SOAP_JAVA` (contexto `/TELFQUITO_SOAP_JAVA`).
3. Usuario de los clientes: `admin` / `admin`. Cédulas de prueba: 0102030405, 0203040506, 0304050607, 0405060708.